



METODOLOGÍA DE DESARROLLO **ASISTIDA POR IA**

EQUIPO
NO SLEEP DEVS

IMU - 2026



Implementación y eficiencia con IA (frontend)

Para el desarrollo de la interfaz de usuario, se integró el uso de **Inteligencia Artificial (Gemini 3 Flash)** como un colaborador de programación en par (*Pair Programming*). Esta herramienta fue fundamental para transformar los prototipos de **Figma** en componentes funcionales de **React**, asegurando la fidelidad visual y la consistencia en el diseño corporativo.

La IA permitió optimizar el flujo de trabajo en tres áreas críticas:

- **Aceleración de procesos complejos:** Se implementaron funciones avanzadas, como el lector de **códigos QR** con acceso a la cámara real y la lógica de ruteo **condicional por roles**, reduciendo el tiempo de investigación y despliegue técnico en un 60%.
- **Lógica de negocio y validación:** La IA facilitó la creación de “candados” operativos, como la validación obligatoria de soporte **Scrap** antes de permitir la salida logística, garantizando que el software cumpla con las normativas de la planta.
- **Calidad y depuración:** Se utilizó para la resolución inmediata de conflictos de código y la generación de una estructura limpia y comentada, facilitando la integración futura con el equipo de **Backend**.

Desarrollo de Servidor y API REST ([Node.js/Express](#))

Durante el desarrollo de la arquitectura del backend, la **inteligencia artificial** se integró como una herramienta clave para la investigación, estandarización de código y resolución ágil de problemas, logrando una mejora significativa en los tiempos de entrega.

A continuación se detallan los rubros específicos de la aplicación:

- **Arquitectura de Autenticación y Seguridad (Middlewares):** Se empleó la IA para estructurar y validar la seguridad perimetral de la **API en Express.js**. Esto aceleró la integración del algoritmo bcrypt para el cifrado (*hashing*) robusto de contraseñas y optimizó la lógica de validación de los **JSON Web Tokens (JWT)**, garantizando un **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** seguro y mitigando riesgos del estándar **OWASP Top 10**.
- **Lógica Criptográfica y Generación de Códigos QR:** Se utilizó asistencia generativa para agilizar la escritura de algoritmos críticos en los controladores. Específicamente, se estructuró la implementación del módulo nativo crypto de **Node.js** para generar automáticamente identificadores únicos (*UUIDs*) y transformarlos en Códigos QR para cada activo y pase de salida, asegurando la unicidad en la base de datos.
- **Automatización de Siembra de Datos (Seeding):** Para facilitar las pruebas tempranas del equipo de Frontend, se aplicó IA en la redacción rápida de los scripts de siembra de Prisma. Esto permitió poblar masivamente la base de

datos con usuarios de prueba, automatizando la aplicación de hashes a las contraseñas desde su nacimiento (ej. *test1234* a *formato bcrypt*) para que el flujo de Login funcionara sin brechas de seguridad.

- **Estandarización de Respuestas y Manejo de Errores:** Se utilizó la IA como guía de mejores prácticas para uniformar las respuestas del servidor. Se implementaron bloques try-catch consistentes y se estandarizaron los códigos de estado **HTTP** y los **payloads** en formato JSON, asegurando que el Frontend recibiera mensajes de error claros y predecibles ante cualquier fallo.
- **Depuración de Enrutamiento (Troubleshooting):** Se integró la IA como asistente de debugging en tiempo real para diagnosticar fallos arquitectónicos. Esto fue fundamental para identificar y resolver colisiones y duplicidades en los prefijos del árbol de rutas **RESTful** (ej. *errores de anidamiento en Express*), reduciendo las horas de revisión manual a minutos.
- **Control de Versiones y Resolución de Conflictos:** Durante las etapas de integración, se recurrió a la IA para analizar y desenredar conflictos de fusión (*merge conflicts*) en Git al unificar el código de diferentes controladores. Esto permitió mantener el repositorio estable, asegurando que el historial de commits cumpliera con el estándar **Conventional Commits** exigido en el proyecto. La asistencia de la IA en la gestión de conflictos y estandarización del código permitió una reducción del 50% en los tiempos de integración y depuración del servidor, asegurando un despliegue continuo sin interrupciones críticas en el entorno de desarrollo.

Diseño de capa de datos y modelado (Prisma ORM)

La IA fue consultada para la arquitectura del esquema relacional en **PostgreSQL/MySQL**, optimizando la integridad referencial y la escalabilidad del sistema:

- **Modelado de relaciones complejas:** Se utilizó para estructurar las relaciones entre usuarios, activos y pases de salida, garantizando que cada cambio de estatus quede vinculado de forma inmutable a un responsable y una marca de tiempo.
- **Eficiencia en migraciones:** La asistencia de la IA permitió prever conflictos en las migraciones de bases de datos al realizar cambios estructurales, asegurando que el despliegue de nuevas funcionalidades no afectarán la persistencia de los datos existentes

Conclusión final del reporte

La finalización de este proyecto para **ZF** demuestra que la adopción estratégica de la Inteligencia artificial no es solo una ventaja competitiva, sino un nuevo estándar en la experiencia de la ingeniería. La colaboración bajo el modelo de *Pair*

Programming permitió al equipo elevar la calidad técnica de los entregables, garantizando que cada flujo (desde la auditoría de activos hasta el despacho logístico de Scrap) cumpla con los rigurosos estándares de seguridad y trazabilidad exigidos por el proyecto.

En términos de impacto medible, la integración de la IA resultó en una eficiencia operativa global que se resume en los siguientes puntos clave:

- **Reducción del 60% del tiempo de desarrollo de interfaces (frontend)**, facilitando una respuesta ágil a los cambios de requerimientos visuales y de UX.
- **Optimización del 50% en la arquitectura y despliegue del servidor (backend)**, mitigando riesgos de seguridad y errores de anidamiento de rutas de forma proactiva.
- **Garantía de reglas de negocio**, permitiendo la implementación de sistemas de control (“candados digitales”) que aseguran el cumplimiento normativo en cada salida física de activos.

Este proyecto concluye no solo en un software funcional y moderno, sino con una metodología de trabajo escalable que prepara al equipo y a la organización para enfrentar retos tecnológicos de mayor complejidad con precisión y velocidad.